MDI220

TD 4

Méthodes d'estimation et analyse II

Exercice 1 : Loi de Poisson. Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

1. Proposer un estimateur sans biais de λ et calculer son risque quadratique.
   On souhaite à présent trouver un estimateur du paramètre $\theta = \mathbb{P}_\lambda(X_1 = 0)$.
2. Proposer un estimateur biaisé et un estimateur sans biais de θ.
3. Les estimateurs précédents sont-ils efficaces ?

Exercice 2 : Loi exponentielle translatée. Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de densité :

$$p_\theta(x) = \exp(\theta - x)\mathbb{1}_{\{x \geq \theta\}}\ , \theta > 0\ .$$

On cherche dans cet exercice à estimer le paramètre *de translation* θ.

1. Proposer un estimateur sans biais de θ par la méthode des moments : on le notera $\widehat{\theta}_n$.
2. Calculer le risque quadratique de l'estimateur $\widehat{\theta}_n$.
3. On considère à présent l'estimateur $\tilde{\theta}_n$ défini par $\tilde{\theta}_n(X) = \inf_{1 \leq i \leq n} X_i$. Calculer sa loi.
4. L'estimateur $\tilde{\theta}_n$ est-il sans biais ?
5. Calculer le risque quadratique de l'estimateur $\tilde{\theta}_n$.
6. Au vu des résultats précédents, quel estimateur de θ proposeriez-vous ?

Exercice 3 : Optimisation de l'apprentissage. On considère le modèle suivant

$$x_n = \sum_{\ell=0}^{L} h_\ell s_{n-\ell} + w_n,\ n = 1, \cdots, N \tag{1}$$

avec

— s_n une séquence connue s'apparentant à une "séquence d'apprentissage " (notez que $s_n = 0$ pour $n < 0$)
— $\mathbf{h} = [h_0, \cdots, h_L]^{\mathrm{T}}$ un canal de propagation à estimer
— w_n un bruit iid gaussien de moyenne nulle et de variance σ^2 connue.

1. Ecrire l'équation (1) avec un modèle matriciel où il faudra décrire $\mathbf{S}$, t.q.

   $$\mathbf{x} = \mathbf{S}\mathbf{h} + \mathbf{w}$$

   en considérant $\mathbf{x} = [x_N, \cdots, x_1]^{\mathrm{T}}$ et $\mathbf{w} = [w_N, \cdots, w_1]^{\mathrm{T}}$.
2. Ecrire l'estimateur du maximum de vraisemblance, noté par $\widehat{\mathbf{h}}_{\mathrm{ML},N}$
3. Calculer l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur $\widehat{\mathbf{h}}_{\mathrm{ML},N}$ (indication : écrire $\widehat{\mathbf{h}}_{\mathrm{ML},N}$ en fonction de $\mathbf{h}$)
4. Ecrire la borne de Cramer-Rao de ce problème d'estimation.
5. En utilisant la décomposition en valeur propre de la matrice impliquant la séquence d'apprentissage, caractériser les meilleures séquences d'apprentissage.